(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214579782 U
(45)授权公告日 2021.11.02

(21)申请号 202022536181.3

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 西安卓达景峰工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市国家民用航天产业基地长安东街501号运维国际总部大厦B座A901室002号

(72)发明人 王东建

(74)专利代理机构 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588
代理人 国红

(51)Int.Cl.
F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/28(2006.01)
F16M 11/42(2006.01)
G01N 15/06(2006.01)
H02S 20/30(2014.01)
H02S 30/00(2014.01)

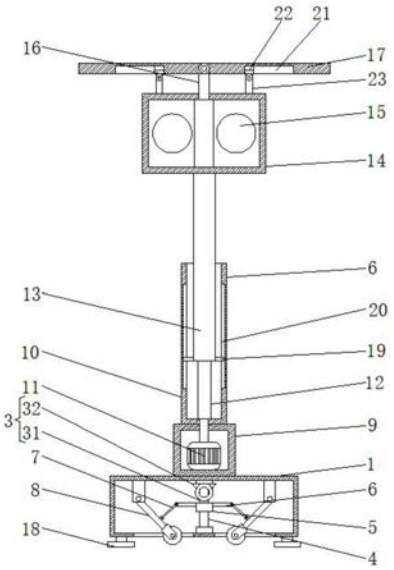
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建筑监测用扬尘监测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种建筑监测用扬尘监测装置，包括底座，所述底座的正面设置有通孔，且通孔的内腔设置有把杆，所述把杆的表面设置有传动机构，所述传动机构的轴心处固定连接有第一螺纹杆。本实用新型通过把杆、传动机构、第一螺纹杆、第一螺纹套、固定杆、活动杆、滑轮、驱动电机、第二螺纹杆和第二螺纹套的配合，旋转把杆，把杆通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动第一螺纹杆旋转，第一螺纹杆通过第一螺纹套、固定杆和活动杆带动滑轮旋转，在使该装置便于移动的同时保证其稳定性，驱动电机的输出轴通过第二螺纹杆和第二螺纹套带动监测箱上下移动，便于调节高度，从而达到便于调节的效果，解决了现有装置不便于调节的问题。



CN 214579782 U

1.一种建筑监测用扬尘监测装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的正面设置有通孔,且通孔的内腔设置有把杆(2),所述把杆(2)的表面设置有传动机构(3),所述传动机构(3)的轴心处固定连接有第一螺纹杆(4),所述第一螺纹杆(4)的表面螺纹连接有第一螺纹套(5),所述第一螺纹套(5)的左右两侧均固定连接有固定杆(6),所述固定杆(6)的另一端活动连接有活动杆(7),所述底座(1)内腔的顶部通过连接块活动连接有滑轮(8),所述底座(1)的顶部固定连接有机箱(9),所述机箱(9)的顶部设置有套筒(10),所述机箱(9)内腔的底部固定连接有驱动电机(11),所述驱动电机(11)的输出轴固定连接有第二螺纹杆(12),所述第二螺纹杆(12)的表面螺纹连接有第二螺纹套(13),所述第二螺纹套(13)的顶部固定连接有监测箱(14),所述监测箱(14)的内腔设置有扬尘监测仪本体(15),所述监测箱(14)内腔的底部固定连接有电动伸缩杆(16),所述电动伸缩杆(16)的顶部活动连接有太阳能光伏板(17)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑监测用扬尘监测装置,其特征在于:所述传动机构(3)包括第一锥齿轮(31)和第二锥齿轮(32),所述把杆(2)的表面固定连接有第一锥齿轮(31),所述第一锥齿轮(31)的表面啮合有第二锥齿轮(32)。

3.根据权利要求1所述的一种建筑监测用扬尘监测装置,其特征在于:所述活动杆(7)的另一端与滑轮(8)的一侧活动连接,所述底座(1)的底部固定连接有支撑座(18)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑监测用扬尘监测装置,其特征在于:所述第二螺纹套(13)的左右两侧均固定连接有滑块(19),所述滑块(19)的另一侧滑动连接有滑槽(20)。

5.根据权利要求1所述的一种建筑监测用扬尘监测装置,其特征在于:所述太阳能光伏板(17)的底部设置有限位槽(21),所述限位槽(21)的内腔滑动连接有限位块(22),所述限位块(22)的底部活动连接有支撑柱(23)。

一种建筑监测用扬尘监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑监测技术领域，具体为一种建筑监测用扬尘监测装置。

背景技术

[0002] 建筑是建筑物与构筑物的总称，是人们为了满足社会生活需要，利用所掌握的物质技术手段，并运用一定的科学规律和美学法则创造的人工环境，扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分，在建筑工地施工时时常会有扬尘，扬尘严重的影响了人们的正常活动，对环境造成污染，现有技术中对扬尘的监测需耗费大量的时间、操作复杂、监测的效果不好。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种建筑监测用扬尘监测装置，具备便于调节的优点，解决了现有装置不便于调节的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑监测用扬尘监测装置，包括底座，所述底座的正面设置有通孔，且通孔的内腔设置有把杆，所述把杆的表面设置有传动机构，所述传动机构的轴心处固定连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的表面螺纹连接有第一螺纹套，所述第一螺纹套的左右两侧均固定连接有固定杆，所述固定杆的另一端活动连接有活动杆，所述底座内腔的顶部通过连接块活动连接有滑轮，所述底座的顶部固定连接有机箱，所述机箱的顶部设置有套筒，所述机箱内腔的底部固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出轴固定连接有第二螺纹杆，所述第二螺纹杆的表面螺纹连接有第二螺纹套，所述第二螺纹套的顶部固定连接有监测箱，所述监测箱的内腔设置有扬尘监测仪本体，所述监测箱内腔的底部固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶部活动连接有太阳能光伏板。

[0005] 优选的，所述传动机构包括第一锥齿轮和第二锥齿轮，所述把杆的表面固定连接有第一锥齿轮，所述第一锥齿轮的表面啮合有第二锥齿轮。

[0006] 优选的，所述活动杆的另一端与滑轮的一侧活动连接，所述底座的底部固定连接有支撑座。

[0007] 优选的，所述第二螺纹套的左右两侧均固定连接有滑块，所述滑块的另一侧滑动连接有滑槽。

[0008] 优选的，所述太阳能光伏板的底部设置有限位槽，所述限位槽的内腔滑动连接有限位块，所述限位块的底部活动连接有支撑柱。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0010] 1、本实用新型通过把杆、传动机构、第一螺纹杆、第一螺纹套、固定杆、活动杆、滑轮、驱动电机、第二螺纹杆和第二螺纹套的配合，旋转把杆，把杆通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动第一螺纹杆旋转，第一螺纹杆通过第一螺纹套、固定杆和活动杆带动滑轮旋转，在

使该装置便于移动的同时保证其稳定性，驱动电机的输出轴通过第二螺纹杆和第二螺纹套带动监测箱上下移动，便于调节高度，从而达到便于调节的效果，解决了现有装置不便于调节的问题。

[0011] 2、本实用新型通过滑块和滑槽的配合，便于对第二螺纹套进行限位，提高装置的安全性，通过限位槽和限位块的配合，便于对太阳能光伏板进行限位。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型底座结构主视剖面图；

[0014] 图3为本实用新型限位块结构立体图。

[0015] 图中：1、底座；2、把杆；3、传动机构；31、第一锥齿轮；32、第二锥齿轮；4、第一螺纹杆；5、第一螺纹套；6、固定杆；7、活动杆；8、滑轮；9、机箱；10、套筒；11、驱动电机；12、第二螺纹杆；13、第二螺纹套；14、监测箱；15、扬尘监测仪本体；16、电动伸缩杆；17、太阳能光伏板；18、支撑座；19、滑块；20、滑槽；21、限位槽；22、限位块；23、支撑柱。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，一种建筑监测用扬尘监测装置，包括底座1，底座1的正面设置有通孔，且通孔的内腔设置有把杆2，把杆2的表面设置有传动机构3，传动机构3包括第一锥齿轮31和第二锥齿轮32，把杆2的表面固定连接有第一锥齿轮31，第一锥齿轮31的表面啮合有第二锥齿轮32，通过滑块19和滑槽20 的配合，便于对第二螺纹套13进行限位，提高装置的安全性，通过限位槽21 和限位块22的配合，便于对太阳能光伏板17进行限位，传动机构3的轴心处固定连接有第一螺纹杆4，第一螺纹杆4的表面螺纹连接有第一螺纹套5，第一螺纹套5的左右两侧均固定连接有固定杆6，固定杆6的另一端活动连接有活动杆7，活动杆7的另一端与滑轮8的一侧活动连接，底座1的底部固定连接有支撑座18，底座1内腔的顶部通过连接块活动连接有滑轮8，底座1的顶部固定连接有机箱9，机箱9的顶部设置有套筒10，机箱9内腔的底部固定连接有驱动电机11，驱动电机11的输出轴固定连接有第二螺纹杆12，第二螺纹杆12的表面螺纹连接有第二螺纹套13，第二螺纹套13的左右两侧均固定连接有滑块 19，滑块19的另一侧滑动连接有滑槽20，第二螺纹套13的顶部固定连接有监测箱14，监测箱14的内腔设置有扬尘监测仪本体15，监测箱14内腔的底部固定连接有电动伸缩杆16，电动伸缩杆16的顶部活动连接有太阳能光伏板17，太阳能光伏板17的底部设置有限位槽21，限位槽21的内腔滑动连接有限位块 22，限位块22的底部活动连接有支撑柱23，通过把杆2、传动机构3、第一螺纹杆4、第一螺纹套5、固定杆6、活动杆7、滑轮8、驱动电机11、第二螺纹杆12和第二螺纹套13的配合，旋转把杆2，把杆2通过第一锥齿轮31和第二锥齿轮32带动第一螺纹杆4旋转，第一螺纹杆4通过第一螺纹套5、固定杆6 和活动杆7带动滑轮8旋转，在使该装置便于移动的同时保证其稳定性，驱动电机11的输出轴通过第二螺纹杆12和第二螺纹套13带

动监测箱14上下移动，便于调节高度，从而达到便于调节的效果。

[0018] 使用时，旋转把杆2，把杆2通过第一锥齿轮31和第二锥齿轮32带动第一螺纹杆4旋转，第一螺纹杆4通过第一螺纹套5、固定杆6和活动杆7带动滑轮 8旋转，在使该装置便于移动的同时保证其稳定性，驱动电机11的输出轴通过第二螺纹杆12和第二螺纹套13带动监测箱14上下移动，便于调节高度，电动伸缩杆16可以调节太阳能光伏板17的角度，从而达到便于调节的效果。

[0019] 在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

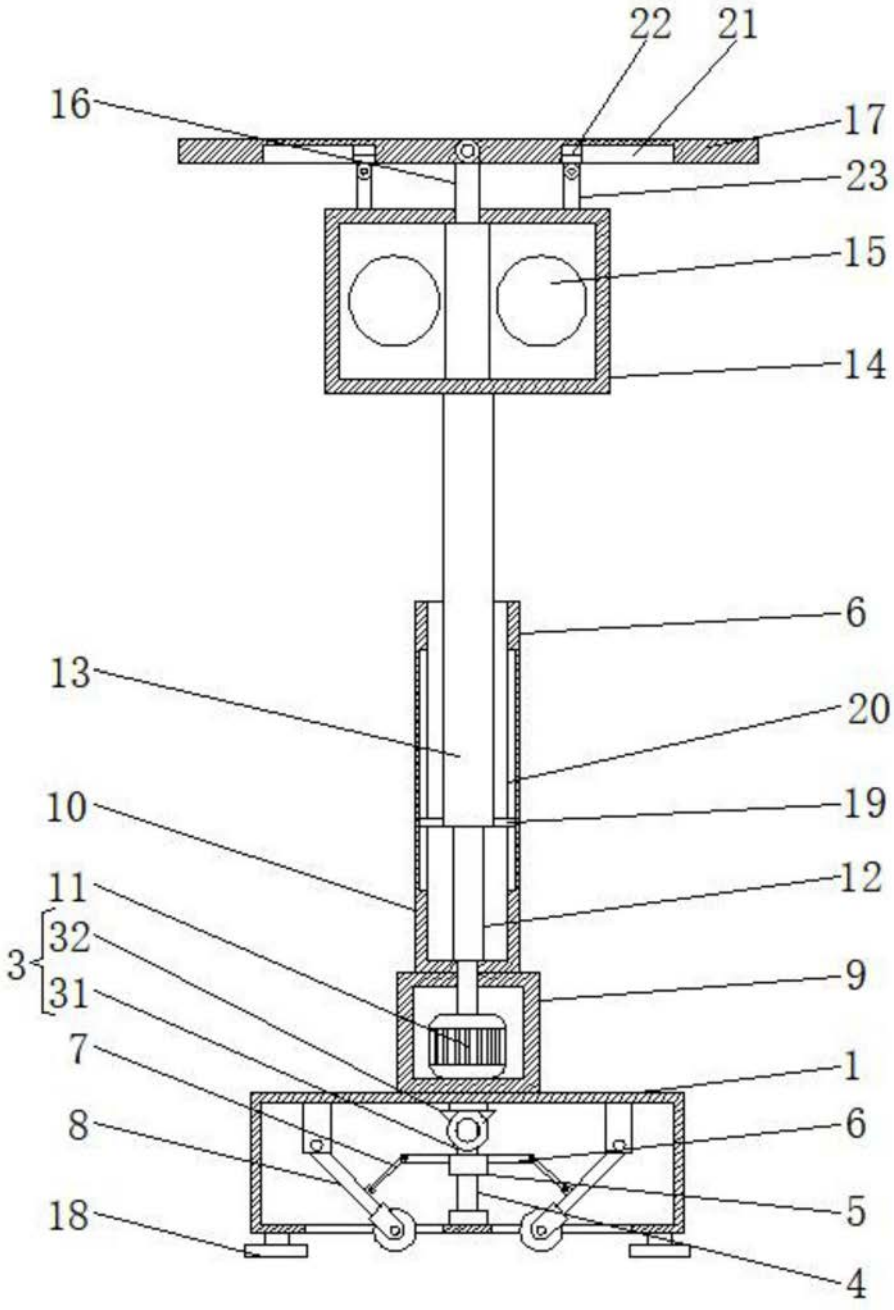


图1

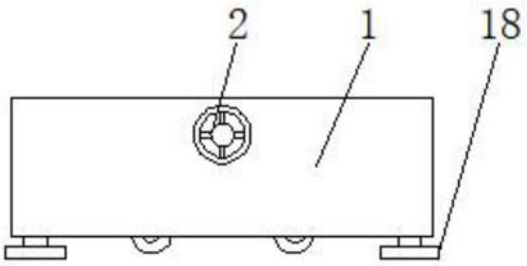


图2

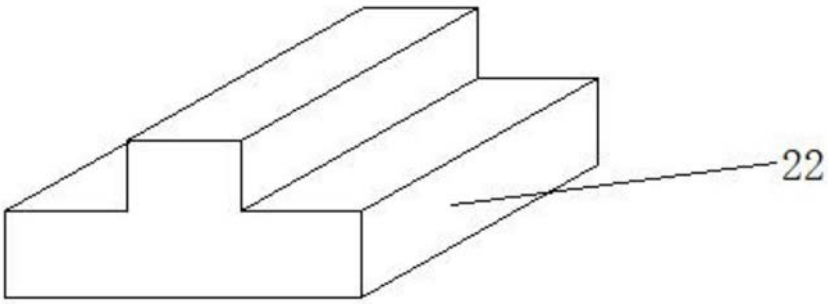


图3